Inégalités — problème 7.65

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que l'inégalité $a + b(x + y + z + t) + c(xy + xz + xt + yz + yt + zt) + d(xyz + xyt + xzt + yzt) + exyzt \geq 0$ est vraie pour tous x, y, z, t tels que $0 \leq x, y, z, t \leq 1$ si et seulement si $a \geq 0$, $a + b \geq 0$, $a + 2b + c \geq 0$, $a + 3b + 3c + d \geq 0$ et $a + 4b + 6c + 4d + e \geq 0$.